

Kennis & Inzicht in de Wetenschappen

TOELATINGSEXAMEN DIERENARTS 2026

GEEL

WISKUNDE

TOELATINGSEXAMEN DIERENARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Voor elk natuurlijk getal n met $1 \leq n \leq 10$ beschouwen we de hoek $\frac{\pi}{n}$, uitgedrukt in radialen.

Hoeveel van deze 10 gegeven hoeken worden beschreven door een geheel getal als we ze uitdrukken in graden?

<A> geen enkele

 precies 5

✓ <C> precies 8

<D> alle 10

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ$$

$$\Rightarrow \frac{180^\circ}{1} = 180^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{3} = 60^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{4} = 45^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{5} = 36^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{6} = 30^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{7} = 20 + \frac{40}{7} \quad \times$$

$$\frac{180^\circ}{8} = 20 + \frac{20}{8} \quad \times$$

$$\frac{180^\circ}{9} = 20^\circ$$

$$\frac{180^\circ}{10} = 18^\circ$$

8 (C)

VRAAG 2.

In een klas met 10 leerlingen zijn dit de behaalde scores op 20 voor een toets:

10 12 7 9 16 18 18 7 10 16

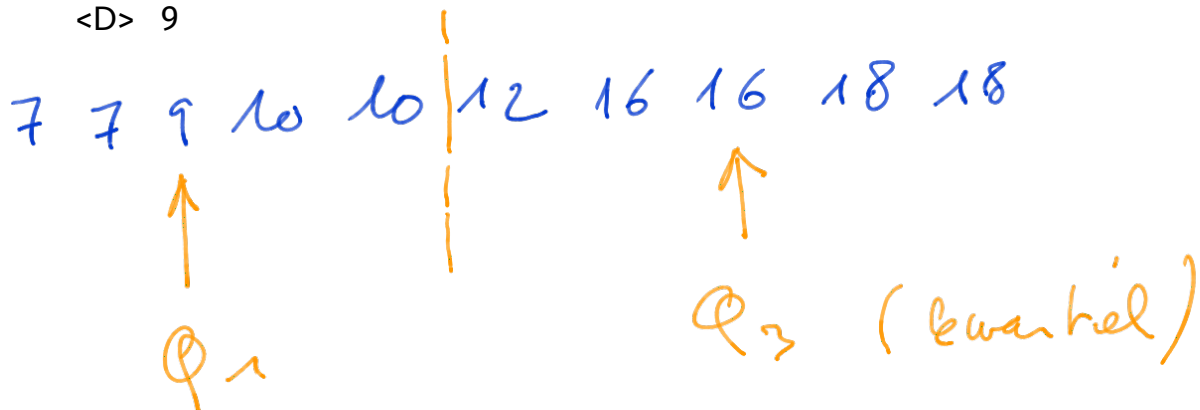
Wat is de interkwartielafstand van deze dataset?

<A> 6

✓ 7

<C> 8

<D> 9



$$IQA = Q_3 - Q_1 = 16 - 9 = 7$$

B

VRAAG 3.

Van de parabool met vergelijking $y = ax^2 + bx + c$ (met $a, b, c \in \mathbb{R}$) is het volgende gegeven:

- de punten $P(0, 1)$ en $Q(1, 3)$ behoren tot de parabool;
- de symmetrieas van de parabool heeft vergelijking $x = 1$.

Waarom is het product abc gelijk?

✓ <A> -8

 -4

<C> 4

<D> 8

→ top: rechte lijn horizontaal: $f'(x) = 0$
 $f'(x) = 2ax + b = 0 \Rightarrow x = \frac{-b}{2a}$

$$P(0, 1) : 1 = a \cdot 0^2 + b \cdot 0 + c \Rightarrow c = 1$$

$$Q(1, 3) : 3 = a \cdot 1^2 + b \cdot 1 + 1$$

$$3 = a + b + 1 \Rightarrow a + b = 2 \quad \textcircled{1}$$

$$\text{symmetrie-as : } \frac{-b}{2a} = 1 \Rightarrow -b = 2a$$

$$2a + b = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{2} - \textcircled{1}$$

$$2a + b = 0$$

$$a + b = 2$$

$$\hline$$

$$a + 0 = -2$$

$$\Rightarrow a = -2$$

$$b = 4$$

$$a \cdot b \cdot c = -2 \cdot 4 \cdot 1 = -8$$

A

VRAAG 4.

Gegeven zijn $a, b \in \mathbb{R}$ en de functie f met voorschrift $f(x) = x^2 + bx$. De raaklijn aan de grafiek van f in het punt $P(a, f(a))$ is evenwijdig met de rechte met vergelijking $y = x$.

Dan is a steeds gelijk aan

<A> $-b$.

 $-\frac{b}{2}$.

✓ <C> $\frac{1-b}{2}$.

<D> $1 - 2b$.

nieu raaklijn // $y = x \rightarrow 1$

$$f'(x) = 2x + b$$

$$f'(a) = 2a + b = 1$$

$$\Rightarrow a = \frac{1-b}{2}$$

C

VRAAG 5.

De rest bij deling van de veelterm

$$6x^3 - 5x^2 - 6x + 5 = p(x)$$

door de veelterm $(x - 1)(x + 1)$ is gelijk aan

<A> $-12x + 10$.

 $6x - 5$.

<C> $2x - 2$.

✓ <D> 0 .

Reststelling:

deel door $x - 1 \rightarrow \text{rest} = p(1)$

$$p(1) = 6 \cdot 1^3 - 5 \cdot 1^2 - 6 \cdot 1 + 5 = 0$$

deel door $x + 1 \rightarrow \text{rest} = p(-1)$

$$p(-1) = 6(-1)^3 - 5(-1)^2 - 6(-1) + 5 \\ = -6 - 5 + 6 + 5 = 0$$

$\Rightarrow$ rest bij deling door $(x - 1)(x + 1)$

$$= 0$$



VRAAG 6.

Vooraf: Voor een vierkante matrix M noteren we $M^2 = M \cdot M$

De matrices A en B zijn gegeven door

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{en} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Waarvan is de matrix $A^2 - B^2$ gelijk?

✓ <A> A^2

 $-B^2$

<C> $B \cdot A$

<D> $(A - B) \cdot (A + B)$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A^2 - B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= A^2$$



VRAAG 7.

Petra kiest lukraak 4 van de 8 letters uit

A A R S C H O T

Noteer met P de kans dat zij met deze 4 letters het woord **ARTS** kan vormen. Welke uitspraak over P is juist?

<A> $P < 0,02$

✓ $0,02 \leq P < 0,03$

<C> $0,03 \leq P < 0,04$

<D> $0,04 \leq P$

mogelijke keuzes = C_8^4

$$C_8^4 = \frac{8!}{4!(8-4)!} = \frac{\cancel{8} \cdot \cancel{7} \cdot \cancel{6}^2 \cdot \cancel{5} \cdot \cancel{4}!}{\cancel{4}! \cdot \cancel{4} \cdot \cancel{3} \cdot \cancel{2} \cdot 1} = 70$$

gunstige keuzes:

$$\begin{array}{l} A: 2 \\ R: 1 \\ T: 1 \\ S: 1 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1 = 2 \end{array} \right.$$

$$P = \frac{\text{\# gunstige}}{\text{\# mogelijke}} = \frac{2}{70} = \frac{1}{35} \approx 0,0286$$

$$0,02 \leq P < 0,03$$

(B)

VRAAG 8.

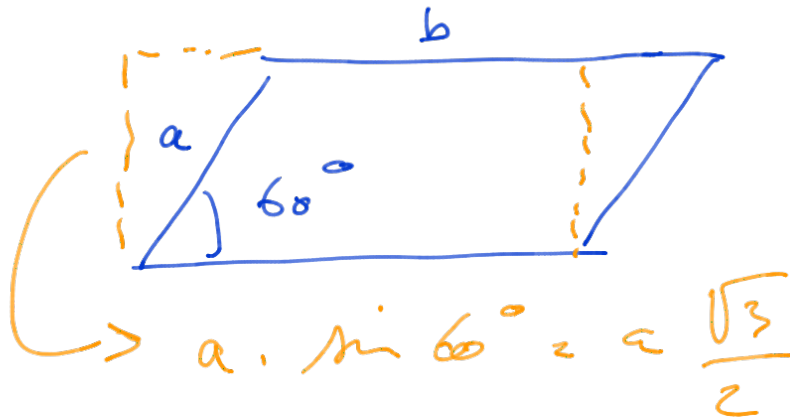
Wat is de grootste mogelijke oppervlakte van een parallellogram waarvan een binnenhoek gelijk is aan 60° en de omtrek gelijk is aan 40 meter?

<A> 50 m^2

 $50\sqrt{2} \text{ m}^2$

✓ <C> $50\sqrt{3} \text{ m}^2$

<D> 100 m^2



$$A = b \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\textcircled{1} = 2a + 2b = 40 \rightarrow b = \frac{40 - 2a}{2}$$

$$b = 20 - a$$

$$A_{\max} \rightarrow A' = 0$$

$$A = (20 - a) a \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = (20a - a^2) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$A' = \frac{\sqrt{3}}{2} (20 - 2a) = \sqrt{3} (10 - a) = 0$$

$$\Rightarrow a = 10 \text{ m} \Rightarrow b = 20 - 10 = 10 \text{ m}$$

$$A = 10, 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{100 \sqrt{3}}{2} = 50 \sqrt{3} \text{ m}^2$$

(C)

VRAAG 9.

We beschouwen alle koppels gehele getallen (n, m) met $|n| \leq 4$ en $|m| \leq 4$.
Hoeveel van die koppels voldoen aan $n^2 - m^2 + n + m = 0$?

<A> juist 9

 juist 15

✓ <C> juist 17

<D> juist 18

$$n^2 - m^2 = (n - m)(n + m)$$

$$\Rightarrow (n - m)(n + m) + 1(n + m) = 0$$

$$(n + m)(n - m + 1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} n + m = 0 \Rightarrow n = -m & (1) \\ n - m + 1 = 0 \Rightarrow n = m - 1 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \quad n = -m \Rightarrow -4 \leq n \leq 4 \quad \left. \begin{array}{l} ? \\ 9 \text{ koppels} \end{array} \right\}$$

snijpunt?

$$\Rightarrow 4 \geq n \geq -4$$

$$(2) \quad n = m - 1 \Rightarrow -4 \leq n \leq 4 \quad \left. \begin{array}{l} ? \\ 9 \text{ koppels} \end{array} \right\}$$

$$-m = m - 1$$

$$2m = 1 \rightarrow m = 1/2 \quad \text{X}$$

$$\Rightarrow -5 \leq n \leq 3$$

$$\Rightarrow n \leq 4!$$

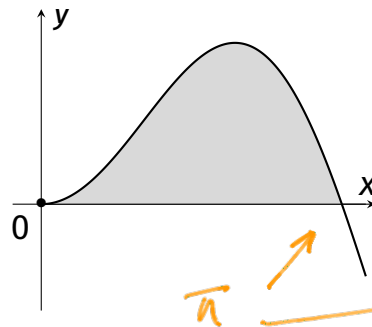
$$\begin{array}{l} -1 \\ = 8 \end{array}$$

$$\Rightarrow 9 + 8 = 17 \text{ koppels}$$

(C)

VRAAG 10.

De figuur toont een deel van de grafiek van de functie f met voorschrift $f(x) = x \sin x$.



Waaraan is de oppervlakte van het gekleurde gebied gelijk?

<A> $\frac{\pi}{2}$

✓ π

<C> $2\pi - 1$

<D> 2π

0 voor $\sin x = 0$

$\Rightarrow x = \pi$

$$\int_0^{\pi} x \sin x \, dx = - \int_0^{\pi} x \, d(\cos x)$$

$$\int f \, dg = f \cdot g - \int g \, df$$

$$\Rightarrow - \left[x \cdot \cos x \Big|_0^{\pi} - \int_0^{\pi} \cos(x) \, dx \right]$$

$$= - \left[(\pi(-1) - 0) - \sin(x) \Big|_0^{\pi} \right] = \pi + 0$$

$$= \pi$$

B

FYSICA

TOELATINGSEXAMEN DIERENARTS - 2026

GEEL

VRAAG 1.

Beschouw volgende drie situaties:

- (1) Je staat met twee voeten tegen elkaar op een vlakke, horizontale ondergrond. De druk die je uitoefent op de grond noteren we als p_1 .
- (2) Je staat met twee voeten schouderbreedte uit elkaar op een vlakke, horizontale ondergrond. De druk die je uitoefent op de grond noteren we als p_2 .
- (3) Je staat met één been op de grond. De druk die je uitoefent op een vlakke, horizontale ondergrond noteren we als p_3 .

De voet (voeten) maakt (maken) in elke situatie volledig contact met de vlakke, horizontale ondergrond en de contactoppervlakte tussen een voet en de ondergrond is in elke situatie dezelfde.

Voor de drukken geldt dat

$\hookrightarrow$ g per voet

<A> $p_1 = p_2 = p_3$.

✓ $p_1 = p_2 < p_3$.

<C> $p_2 > p_1 > p_3$.

<D> $p_1 = p_2 > p_3$.

① $\rightarrow A = 1 \text{ voet} \rightarrow 2A \left\{ \begin{array}{l} F = m \cdot g \\ p = \frac{m \cdot g}{2A} \end{array} \right.$

② $p = \frac{m \cdot g}{2A}$

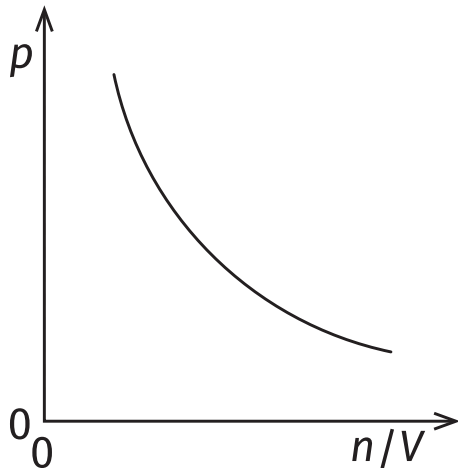
③ $\rightarrow 1 \text{ voet! } p = \frac{m \cdot g}{A} = 2 \times$

$\Rightarrow p_1 = p_2 < p_3$ (B)

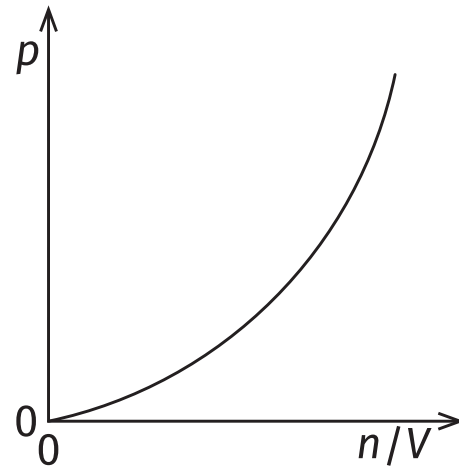
VRAAG 2.

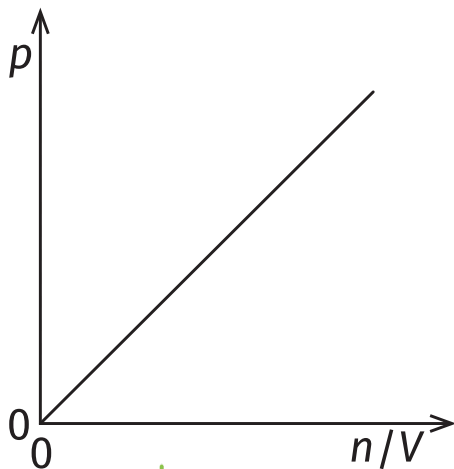
Beschouw n mol van een ideaal gas bij een constante temperatuur.

De grafiek die de druk p van het gas voorstelt als functie van n/V , met V het volume van het gas, is

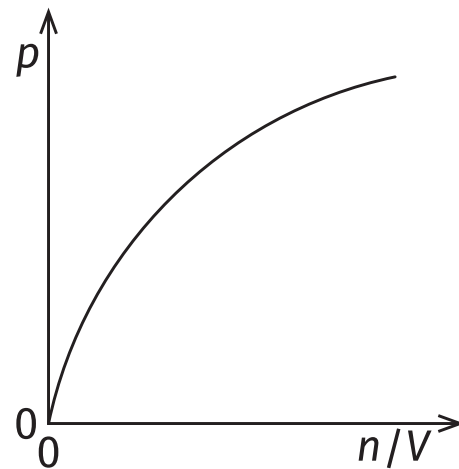


<A>





<C>

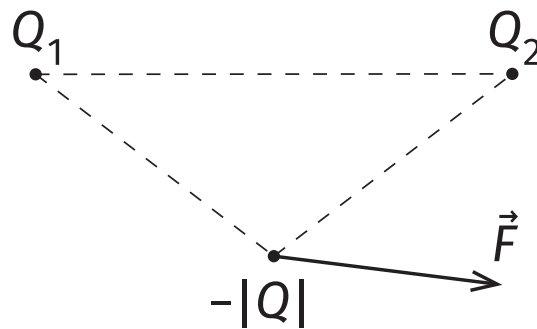


<D>

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
 Constant!
 $\Rightarrow p = \left(\frac{n}{V} \right) \cdot R T$
 $V \uparrow \rightarrow \frac{n}{V} \downarrow$
 $\frac{n}{V} \uparrow \rightarrow V \downarrow$
 $\rightarrow p \uparrow$
 linear!

VRAAG 3.

Een negatieve puntlading $-|Q|$ bevindt zich op dezelfde afstand van twee puntladingen Q_1 en Q_2 zoals aangegeven in de figuur. De elektrische kracht $\vec{F}$ op $-|Q|$ is getekend in de figuur.



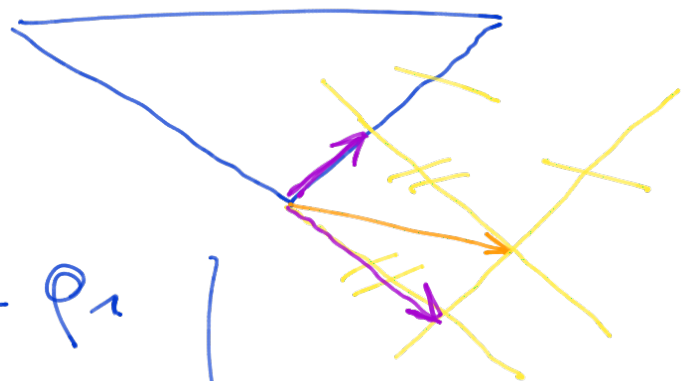
De tekens van de puntladingen van Q_1 en Q_2 zijn

<A> $Q_1 < 0$ en $Q_2 < 0$.

 $Q_1 > 0$ en $Q_2 > 0$.

<C> $Q_1 > 0$ en $Q_2 < 0$.

✓ <D> $Q_1 < 0$ en $Q_2 > 0$.



- Q afgetrokken door Q_1
 $\Rightarrow Q_1 = \text{negatief}$
 - Q aangetrokken door Q_2
 $\Rightarrow Q_2 = \text{positief}$

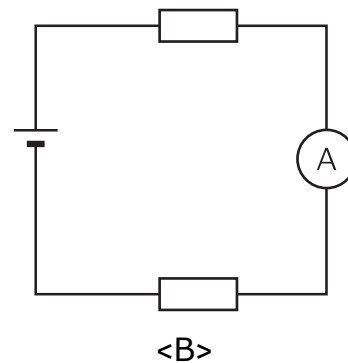
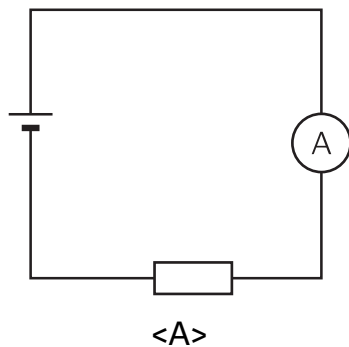
$\Rightarrow Q_1 < 0$
 en
 $Q_2 > 0$



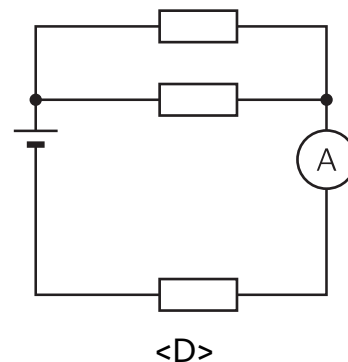
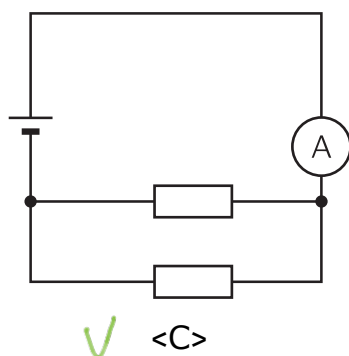
VRAAG 4.

Gegeven zijn vier schakelingen. Alle weerstanden zijn identiek. Alle ideale spanningsbronnen zijn identiek.

De schakeling waar de ideale ampèremeter de grootste stroomsterkte meet, is



kleinste
weerstand



$$A: 1R$$

$$B: 2R$$

$$C: \frac{1}{2}R \leftarrow$$

$$D: 1R + \frac{1}{2}R$$

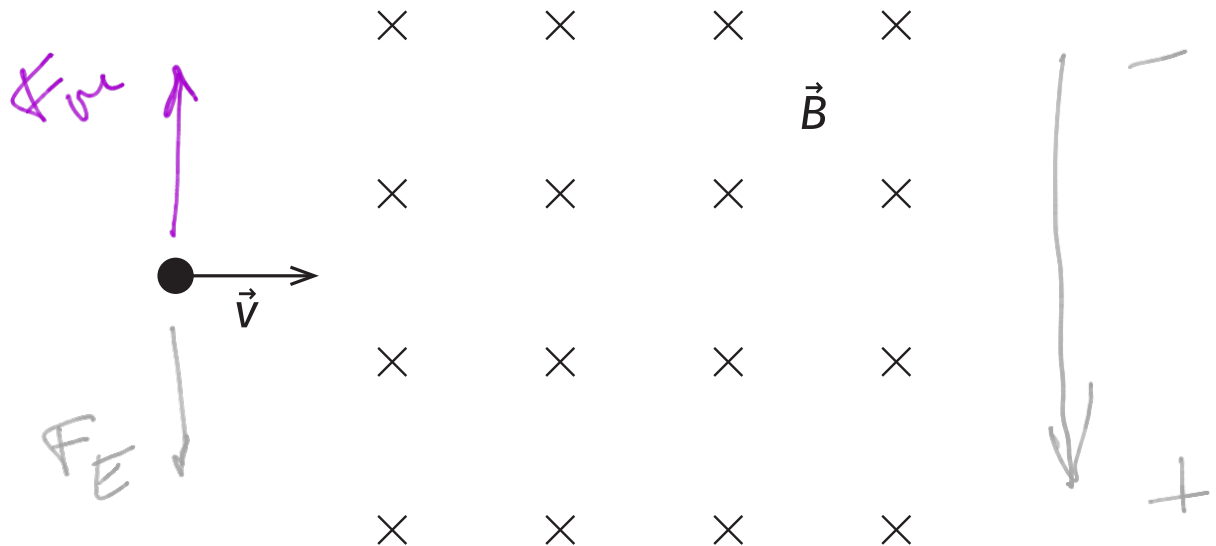
(C)

$$\frac{1}{R_{\text{tot}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R}$$

$$R_{\text{tot}} = \frac{R}{2}$$

VRAAG 5.

Een elektron komt een homogeen magnetisch veld $\vec{B}$ binnen met een snelheid $\vec{v}$ zoals weergegeven in de figuur. De snelheidsvector staat loodrecht op de magnetische veldvectoren.



In het gebied waar het magnetisch veld actief is, wordt een homogeen elektrisch veld aangelegd zodat het elektron niet afbuigt. Dit elektrische veld staat loodrecht op het magnetisch veld.

De richting en zin van dit elektrische veld, waarbij het elektron niet afbuigt, worden gegeven door

<A> ←

 →

<C> ↑

✓ <D> ↓

magnetisch veld : L H R

pos. lading : duim = v

velthijzen in
handpalm

vingers = kracht

neg. lading → kracht andere
kant op

(D)

VRAAG 6.

Het element dat gevormd wordt als $^{53}_{26}\text{Fe}$ een β^+ -verval ondergaat, is

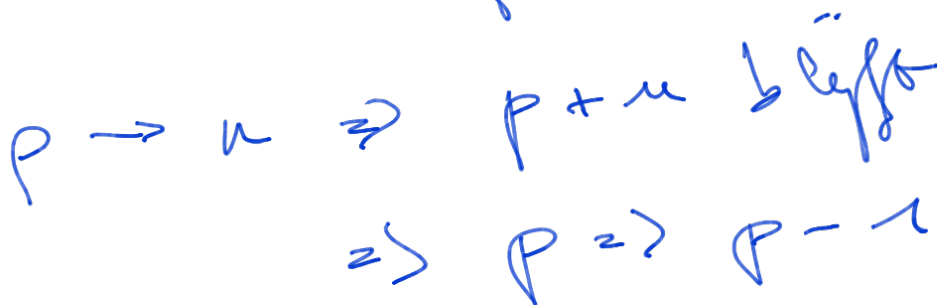
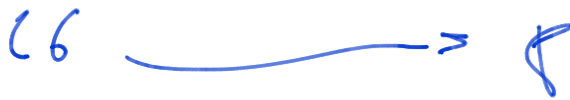
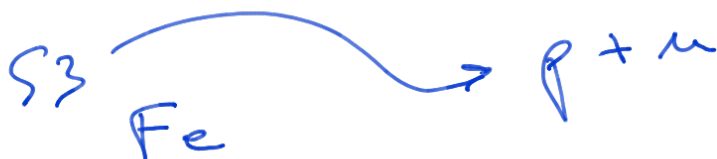
<A> $^{54}_{26}\text{Fe}$.

 $^{54}_{27}\text{Co}$.

✓ <C> $^{53}_{25}\text{Mn}$.

<D> $^{53}_{27}\text{Co}$.

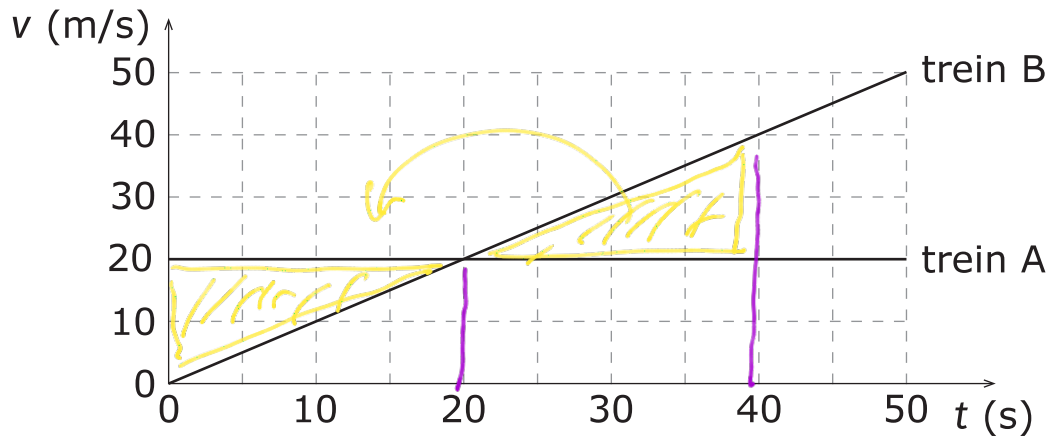
proton $\rightarrow$ neutron
 uitstoot van een
 positron en een
 neutrino



(C)

VRAAG 7.

Trein A en trein B bewegen in dezelfde zin op rechte evenwijdige sporen. De snelheden van treinen A en B worden als functie van de tijd t voorgesteld in onderstaande $v(t)$ -grafiek. Op $t = 0$ s passeert trein A trein B.



Trein B zal trein A terug tegenkomen op het ogenblik

<A> 20 s.

✓ 40 s.

<C> 30 s.

<D> 50 s.

$$v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = v dt$$

$$s = \int v dt$$

↓
opp onder de
curve!

$$s_A = s_B$$

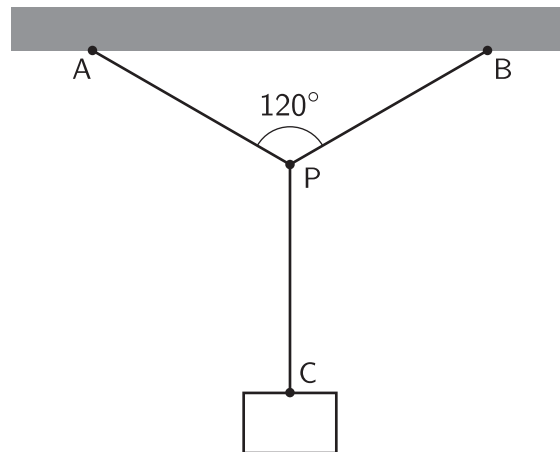
$$voor t = 40 s$$

Ⓐ

Ⓑ

VRAAG 8.

Drie identieke touwen zijn in een punt P aan elkaar vastgemaakt. De touwen AP en BP zitten vast aan het plafond van het klaslokaal. Aan touw CP hangt een blok.



Voor de grootte van de krachten $|\vec{F}_{AP}|$ en $|\vec{F}_{CP}|$ in de touwen AP en CP geldt

✓ <A> $|\vec{F}_{AP}| = |\vec{F}_{CP}|$.

 $2 \cdot |\vec{F}_{AP}| = |\vec{F}_{CP}|$.

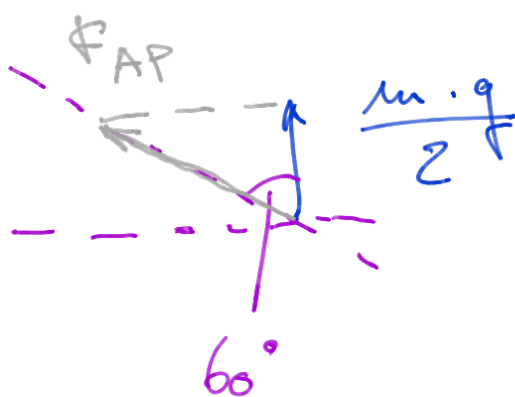
<C> $\sqrt{3} \cdot |\vec{F}_{AP}| = |\vec{F}_{CP}|$.

<D> $4 \cdot |\vec{F}_{AP}| = |\vec{F}_{CP}|$.

Een wicht:



Symmetrisch:



$$F_{AP} = \frac{\frac{m \cdot g}{2}}{\cos 60^\circ}$$

$$= \frac{\frac{m \cdot g}{2}}{\frac{1}{2}} = m \cdot g$$

VRAAG 9.

Een skiër vertrekt vanop een helling met een beginsnelheid van $3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$. Als de skiër aan de voet van de helling komt, is de snelheid gelijk aan $5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

In een tweede situatie vertrekt de skiër van hetzelfde startpunt op de helling vanuit stilstand. Verwaarloos alle wrijving.

De snelheid van de skiër aan de voet van de helling in de tweede situatie bedraagt

<A> $2,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

 $3,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

✓ <C> $4,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

<D> $5,0 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} E_p &= E_{k2} - E_{k1} = \frac{1}{2} m v_2^2 - \frac{1}{2} m v_1^2 \\ &= \frac{1}{2} m (5^2 - 3^2) = \frac{1}{2} m (25 - 9) \\ &= \frac{16}{2} m = 8m \quad (J) \end{aligned}$$

$$\textcircled{2} E_p = E_k = 8m$$

$$\Rightarrow 8m = \frac{1}{2} m v^2 \Rightarrow v^2 = 2 \cdot 8 = 16$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{16} = 4 \text{ m/s}$$

VRAAG 10.

Een blok met een massa m beweegt met een snelheid $\vec{v}$ op een horizontaal vlak zonder wrijving. Het blok beweegt in de richting van een horizontaal opgestelde veer die aan een verticale wand is bevestigd (zie figuur). De veerconstante is k . Op een bepaald moment botst het blok tegen de veer waardoor de veer in de lengterichting gedeeltelijk wordt samengedrukt.



De lengte van het tijdsinterval waarin het blok in contact is met de veer is evenredig met

<A> $|\vec{v}|$.

 k .

<C> m .

✓ <D> $\sqrt{m}$.

$$\left. \begin{aligned} E_k &= \frac{1}{2} m v^2 \\ E_r &= k x^2 \end{aligned} \right\} \frac{1}{2} m v^2 = k x^2$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{1}{2} \frac{m v^2}{k}$$

$$\Rightarrow \underline{x} = \sqrt{\frac{1}{2} \frac{m v^2}{k}} \Rightarrow \sqrt{m}$$

↳ duurt tijd t

↳ veer duurt terug tot $x \rightarrow 0$

↳ duurt ook zelfde tijd t
(symmetrie)



CHEMIE

TOELATINGSEXAMEN DIERENARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

In de natuur komt Si voor als silicium-28, silicium-29 en een derde isotoop. De atoommassa m_a en het procentueel voorkomen x van de eerste twee isotopen zijn gegeven in onderstaande tabel.

Isotoop	m_a	x
^{28}Si	27,98 u	92,2 %
^{29}Si	28,98 u	4,7 %

$$\text{Si} = 28,085 \text{ (PS)}$$

Welke is de derde natuurlijk voorkomende isotoop van silicium?

<A> Silicium-27

✓ Silicium-30

<C> Silicium-31

<D> Silicium-32

$$92,2 + 4,7 = 96,9$$

$$\begin{array}{r} 100 \\ - 96,9 \\ \hline 3,1 \end{array}$$

$$27,98 \cdot \frac{92,2}{100} + 28,98 \cdot \frac{4,7}{100} + x \cdot \frac{3,1}{100}$$

$$2808,5 = 2579,76 + 136,21 + x \cdot 3,1$$

$$x \cdot 3,1 = 92,53$$

$$x = \frac{92,53}{3,1} = 29,84 \approx 30 \Rightarrow {}^{30}\text{Si}$$

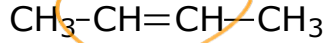


VRAAG 2.

Bij welke van onderstaande koolwaterstoffen liggen de vier koolstofatomen op één rechte lijn?



I



II



III

✓ <A> Bij geen enkele van deze koolwaterstoffen

 Bij koolwaterstof I

<C> Bij koolwaterstof II

<D> Bij koolwaterstof III

sp^3 hybridisatie $\rightarrow$ tetraëde
 sp^2 " $\rightarrow 120^\circ$

VRAAG 3.

244 mg benzoëzuur ($\text{C}_6\text{H}_5\text{COOH}$) wordt bij 25 °C volledig opgelost in water. Deze oplossing heeft een volume van 200 mL.

10,0 mL van deze oplossing wordt daarna verdund met water tot 500 mL.

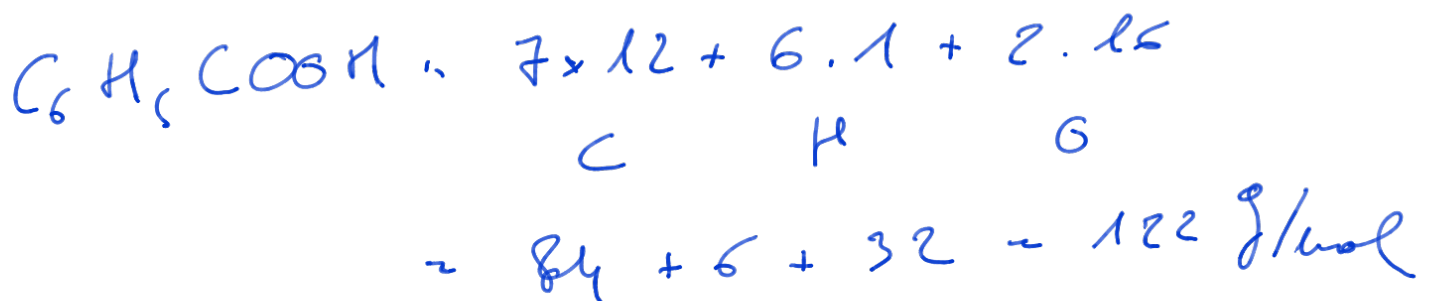
Wat is de concentratie (c) van benzoëzuur in deze verdunde oplossing?

- $$\langle A \rangle = 2,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

- $\langle B \rangle \quad 1,00 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

- $$\langle C \rangle \quad 1,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$$

- ✓ $\langle D \rangle = 2,00 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$



$$\frac{\frac{244}{1000} \text{ g}}{122 \text{ g/mol}} = \frac{\cancel{244}^2}{\cancel{1000}^1} \cdot \frac{1}{\cancel{122}^1} = \frac{2}{1000} \text{ mol}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{2}{1000} \text{ mol}}{\frac{200}{1000} \text{ l}} = \frac{2}{200} = \frac{1}{100} \text{ mol/l}$$

$$\Rightarrow \frac{10}{1000} \text{ l} \times \frac{1}{100} \frac{\text{mol}}{\text{C}} = \frac{1}{10000} \frac{\text{mol}}{1000}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{10000} \text{ mol} / \frac{500}{1000} \text{ l} = \frac{1}{10000} \cdot \frac{1000}{500} = \frac{1}{5000}$$

VRAAG 4.

5,0 g van een vast mengsel dat uit Ag en Al bestaat, wordt overgoten met een HCl-oplossing. Er treedt enkel een reactie op met aluminium dat volledig wegreacteert waardoor er 0,15 mol $H_2(g)$ gevormd wordt.

Wat is het massaprocent ($m/m\%$) van zilver in het oorspronkelijke mengsel (Ag, Al)?

<A> 20 %

 34 %

✓ <C> 46 %

<D> 54 %



0,15 mol



$$\frac{2}{3}$$

$$1$$

$$\frac{2}{3} \cdot 0,15 = 0,1 \quad 0,15$$

Dus 0,1 mol Al aan 27 g/mol

$$0,1 \text{ mol} \times 27 \text{ g/mol} = 2,7 \text{ g Al}$$

$$\Rightarrow 5 - 2,7 = 2,3 \text{ g Ag}$$

$$\Rightarrow \frac{2,3}{5} \times 100 = 0,46 \times 100 = 46 \%$$



VRAAG 5.

Over de snelheidsconstante k van een reactie van de tweede orde worden twee beweringen gedaan:

- I De eenheid van k is $\text{L mol}^{-1} \text{s}^{-1}$.
- II De waarde van k is afhankelijk van de aanwezigheid van een katalysator.

Welke bewering(en) is (zijn) correct?

<A> Enkel II

 Enkel I

✓ <C> Beide

<D> Geen van beide

$$v = k \cdot [A]^2 \text{ of } v = k [A][B]$$

↓ ↓

$$\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} \quad \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^2$$

$$k = \frac{\frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}}}{\left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right)^2} = \frac{\text{mol}}{\text{L} \cdot \text{s}} \cdot \frac{\text{L}^2}{\text{mol}^2}$$
$$= \frac{\text{L}}{\text{s} \cdot \text{mol}} \quad \text{I} \quad \checkmark$$

II → katalysator versnelt de reactie → dus k moet veranderen ✓

Ⓒ

VRAAG 6.

Gegeven: $\text{Ca(OH)}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Ca}^{2+}(\text{aq}) + 2 \text{OH}^{-}(\text{aq})$

Welke stof kan worden toegevoegd om het weergegeven evenwicht bij een constante temperatuur van 20 °C naar rechts te doen verschuiven?

<A> KCl

✓ HCl

<C> $\text{Ca(NO}_3)_2$

<D> NaOH

evenwicht $\rightarrow$

$\text{Ca}^{2+} \downarrow$ of $\text{OH}^{-} \downarrow$

A: KCl $\rightarrow$ geen effect

B: HCl $\rightarrow \text{H}^{+} + \text{Cl}^{-} \rightarrow$ eet OH^{-} op ✓

C: $\text{Ca(NO}_3)_2 \rightarrow$ meer Ca^{2+} ionen
 $\rightarrow$ evenwicht $\leftarrow$

D: NaOH $\rightarrow$ meer OH^{-} ionen
 $\rightarrow$ evenwicht $\leftarrow$

VRAAG 7.

Hoeveel bedraagt bij 25 °C de concentratie (c) van een oplossing van een zwak éénwaardig zuur (HX) die dezelfde pH heeft als een HCl-oplossing met $[H_3O^+] = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$?

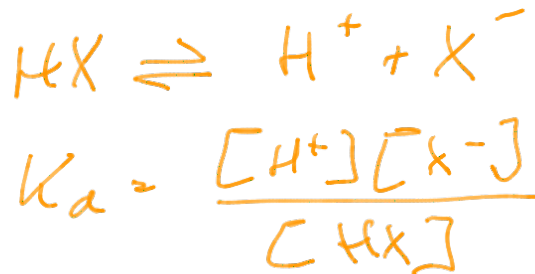
$K_a(\text{HX}) = 2,0 \cdot 10^{-7}$ bij 25 °C

<A> $1,0 \cdot 10^{-4} \text{ mol L}^{-1}$

 $1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

<C> $5,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$

✓ <D> $5,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$



$$\text{pH} = -\log([\text{H}_3\text{O}^+]) = -\log(1 \cdot 10^{-4})$$

$$\text{pH} = 4$$

$$K_a = 2 \cdot 10^{-7} = \frac{1 \cdot 10^{-4} \cdot 1 \cdot 10^{-4}}{x - 1 \cdot 10^{-4}} = \frac{10^{-8}}{x - 10^{-4}}$$

$$\Rightarrow x - 10^{-4} = \frac{10^{-8}}{2 \cdot 10^{-7}} = \frac{1}{2} \cdot 10^{-1} = \frac{1}{20}$$

$$\Rightarrow x = \frac{1}{20} + 10^{-4} = 0,05 + 0,0001 = 0,0501$$

$$\approx 5 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$$



VRAAG 8.

Welke reactie is GEEN zuur-basereactie volgens Brønsted?

- ✓ <A> $\text{AgNO}_3 + \text{NaOH} \rightarrow \text{AgOH} + \text{NaNO}_3$
- $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$
- <C> $\text{H}_2\text{O} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{OH}^-$
- <D> $\text{OH}^- + \text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$

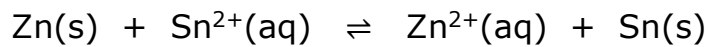
reactie
waarbij
 H^+ wordt
overgedragen

A = neerslag reactie
→ AgOH zilverhydroxide
staat niet

A

VRAAG 9.

Voor onderstaand evenwicht bij 25 °C heeft de evenwichtsconstante (K_c) een waarde van $1 \cdot 10^{21}$.



In welke sets worden respectievelijk de sterktes van de oxidatoren en de sterktes van de reductoren correct vergeleken?

	Oxidatorsterkte	Reductorsterkte
<A>	$\text{Zn} > \text{Sn}$	$\text{Sn}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$
	$\text{Zn} < \text{Sn}$	$\text{Sn}^{2+} < \text{Zn}^{2+}$
<C>	$\text{Sn}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$	$\text{Zn} > \text{Sn}$
<D>	$\text{Sn}^{2+} < \text{Zn}^{2+}$	$\text{Zn} < \text{Sn}$

$$K_c = \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Sn}^{2+}]} = 1 \cdot 10^{21}$$

heller >> roemer

=> evenwicht → → →

veel meer Zn^{2+} en Sn

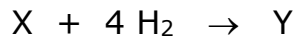
Oxidatorsterkte: neiging om e^- op te nemen → $\text{Sn}^{2+} > \text{Zn}^{2+}$

Reductorsterkte: neiging om e^- af te geven → $\text{Zn} > \text{Sn}$

(C)

VRAAG 10.

Gegeven is volgende reactievergelijking waarin X een onverzadigde koolwaterstof en Y een verzadigde koolwaterstof voorstellen:



Hoeveel π -elektronen bevat de onverzadigde koolwaterstof X?

<A> 10

✓ 8

<C> 6

<D> 4

dubbele bindingen
of drievoudige



⇒ X bevat 4 dubbele bindingen
X bevat 2 drievoudige binding
of combinatie die samen 8 H binden

- ① 4 dubbele → elk 1 π -binding → $2\pi e^-$
 $4 \times 2 = 8$ ✓
- ② 2 drievoudige → elk 2 π -bindingen → $4\pi e^-$
 $2 \times 4 = 8$ ✓
- ③ 1 drievoudige + 2 dubbele → $4 + 4 = 8$ ✓

③

BIOLOGIE

TOELATINGSEXAMEN DIERENARTS 2026

GEEL

VRAAG 1.

Welke van de volgende biomoleculen is een polymeer van aminozuren?

- ✓ <A> Amylase
- Glycogeen
- <C> mRNA
- <D> Testosteron

A : eiwit (en enzym) → polymeer van
aminozuren ✓ A

B : glucosylaten

C : polynucleotide → nucleotide

D : steroïde hormoon, geen polymeer

VRAAG 2.

Zoutwatervissen leven in zeewater. Om hun waterbalans in stand te houden, moeten ze veel drinken, maar een te veel aan ionen kan schadelijk zijn voor hun cellen. Hun kieuwen beschikken echter over transportproteïnen die opgenomen ionen terug naar het zeewater kunnen transporteren. Over welke vorm van transport gaat het hier?

- ✓ <A> Actief transport via pompen.
 Passief transport via gefaciliteerde (geleide) diffusie.
<C> Actief transport via exocytose.
<D> Passief transport via osmose.

Actief transport van ionen (Na^+ , Cl^- , ...) tegen de concentratiegradient in. 

exocytose: grote moleculen via blaasjes uit de cel transporteren

osmose $\rightarrow$ gaat over H_2O transport

diffusie $\rightarrow$ met de concentratie-gradient mee $\rightarrow$ geen energie-verbrijn

VRAAG 3.

Welke van de vier onderstaande uitspraken over het spierstelsel is correct?

✓ <A> Skeletspieren staan in voor de lichaamsbeweging en bestaan uit vezels met meerdere celkernen waartussen de celmembranen zijn verdwenen.

 Gladde spieren staan in verbinding met het skelet en verzorgen de bewegingen onder controle van de wil. *x → u holle organe*

<C> Hartspierweefsel bestaat uit samengesmolten cellen (syncytium) en staat in voor een willekeurige beweging. *x on willekeurig*

<D> Dwarsgestreepte spiervezels bevatten de eiwitten myosine en actine die dwars op elkaar zijn georiënteerd. *x parallel o scharnier tijdens contractie in elkaar*

A

VRAAG 4.

Tijdens een gegeven cellulair proces observeert men dat het aantal sets chromosomen verandert van $n \rightarrow 2n$. Welk van de onderstaande processen voldoet aan deze beschrijving?

- ☒ <A> Een oögonium (oögonie) vormt een primaire oöcyt. $2n \rightarrow 2n$
- ☒ Een primaire spermatocyt vormt een secundaire spermatocyt. $2n \rightarrow n$
- ☒ <C> Een secundaire spermatocyt vormt een spermatide. $n \rightarrow n$
- ☒ <D> Gameten vormen een zygote. $n \rightarrow 2n$



VRAAG 5.

Twee personen met sproetjes krijgen samen een zoon zonder sproetjes. Beide grootvaders van dit kind hebben ook geen sproetjes, beide grootmoeders wel. Wat kan je besluiten over het kenmerk sproetjes?

<A> Het is een autosomaal, recessief kenmerk.

✓ Het is een autosomaal, dominant kenmerk.

<C> Het is een X-gebonden, recessief kenmerk.

<D> Het is een Y-gebonden, recessief kenmerk.

Dominant $\leftrightarrow$ recessief

sproeten recessief $\rightarrow$ beide ouders moeten homozygoot recessief zijn om sproeten te hebben $\rightarrow$ alle kinderen ook sproeten $\Rightarrow$ sproeten dominant

Ongesien sproeten dominant zijn kan het niet op Y liggen want dan zouden grootvaders ook sproeten hebben. Kan ook niet X gebonden zijn, wanten hebben 1X van de moeder $\rightarrow$ geven niet door aan zonen $\Rightarrow$ Autosomaal

(B)

VRAAG 6.

Welke van de onderstaande variabelen verhoogt de kans op allopatrische soortvorming?

<A> Afname van de mutatiegraad.

 Toename van hybridevorming.

<C> Toename van migratie tussen populaties.

✓ <D> Grotere geografische afstanden tussen populaties.

↓
geografisch
isolation
geleide



VRAAG 7.

Bij het inzetten van de bevalling veranderen de concentraties van oestrogeen, progesteron en oxytocine om de bevalling voor te bereiden. Welke van de onderstaande hormooncombinaties is correct bij het inzetten van de bevalling?

<A> Oestrogeen stijgt en oxytocine daalt.

 Oestrogeen daalt en oxytocine stijgt.

<C> Progesteron stijgt en oxytocine daalt.

✓ <D> Progesteron daalt en oxytocine stijgt.

Oestrogeen ↑
Oxytocine ↑ (weëen)
Progesteron ↓

} (D)

VRAAG 8.

Een patiënt met bloedgroep B- heeft een transfusie nodig. Welke donorbloedgroep komt in aanmerking voor deze transfusie?

<A> B+

✓ O-

<C> AB-

<D> O+

B - $\Rightarrow$ alleen - A en D niet

AB - $\Rightarrow$ bevat A antigeen
patiënt heeft anti A
antistoffen $\rightarrow$ zal
afstotings reactie krijgen

O - $\Rightarrow$ geen antigenen ✓

(B)

VRAAG 9.

Waar in het zenuwstelsel van de mens vindt exocytose plaats?

Vul aan:

Exocytose van blaasjes met neurotransmitter gebeurt in het zenuwstelsel van de mens ...

✓ <A> ter hoogte van de axonuiteinden.

 enkel in de dendrieten. *X ontvangen signalen*

<C> in de myelineschedes. *X isolerende laag axon*

<D> enkel in de Knopen van Ranvier.

↓
bloeiende stelen
axon tussen de
myelieschedes
↓
geen neuro-
transmitters

cel geeft stoffen
af via blaasjes
↓
in dit geval
neurotransmitters!



VRAAG 10.

In een cel kan DNA drie processen ondergaan, namelijk transcriptie, translatie en replicatie. Elk van deze processen staat in voor de productie van een verschillend type molecule.

Vervolledig de onderstaande zin met één van de vier aangeboden combinaties van een proces en een type van molecule, om tot een correcte uitspraak te komen over de relatie tussen het proces en dat type van molecule.

Vul aan:

DNA ... resulteert in de productie van ... in de celkern.

✓ <A> transcriptie – mRNA

 translatie – tRNA → naa eiwit → buiten kern

<C> transcriptie – DNA → DNA → DNA = replicatie

<D> replicatie – mRNA → ✗

A

dierenarts 2026

	VRAAG NR	JUIST in set geel
WISKUNDE	WIS01	C
	WIS02	B
	WIS03	A
	WIS04	C
	WIS05	D
	WIS06	A
	WIS07	B
	WIS08	C
	WIS09	C
	WIS10	B
FYSICA	FYS01	B
	FYS02	C
	FYS03	D
	FYS04	C
	FYS05	D
	FYS06	C
	FYS07	B
	FYS08	A
	FYS09	C
	FYS10	D
CHEMIE	CHE01	B
	CHE02	A
	CHE03	D
	CHE04	C
	CHE05	C
	CHE06	B
	CHE07	D
	CHE08	A
	CHE09	C
	CHE10	B
BIOLOGIE	BIO01	A
	BIO02	A
	BIO03	A
	BIO04	D
	BIO05	B
	BIO06	D
	BIO07	D
	BIO08	B
	BIO09	A
	BIO10	A